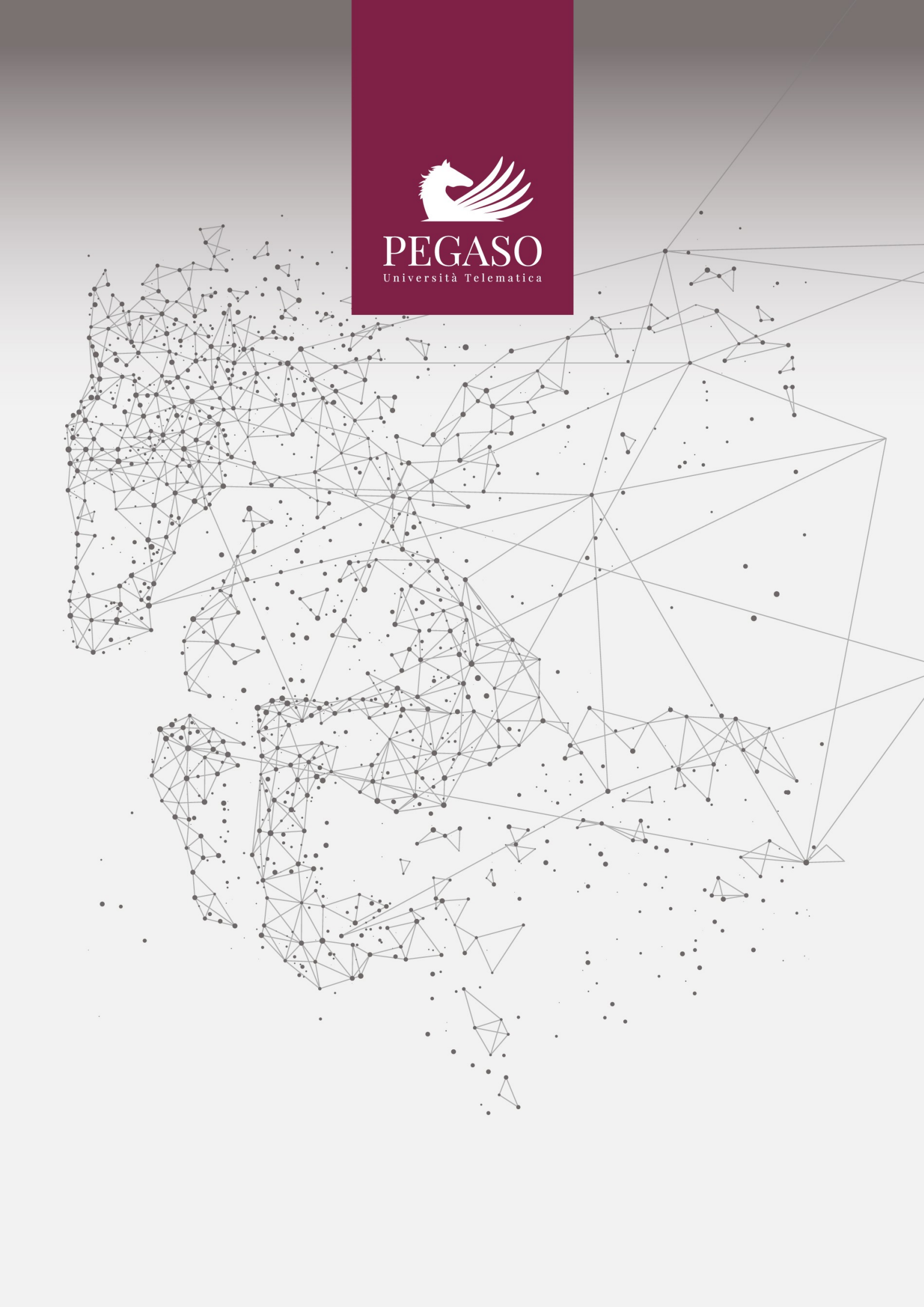

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 CONCETTI BASE 3

2 SISTEMI CRITTOGRAFICI A CHIAVE PUBBLICA 4

3 REQUISITI DELLA CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA 8

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Concetti base

La *crittografia asimmetrica* (o a *chiave pubblica*), diversamente da quella simmetrica, utilizza due chiavi differenti, una per la crittografia e una per la decrittografia:

- una chiave pubblica
- una chiave privata

Lo sviluppo della crittografia asimmetrica è forse l'unica vera rivoluzione nella storia della crittografia. Tutti i sistemi crittografici, visti finora, si basano sugli strumenti fondamentali di sostituzione e permutazione, invece gli algoritmi a chiave pubblica si basano su funzioni matematiche.

Prima di analizzare la crittografia asimmetrica, è bene sfatare alcuni luoghi comuni e in particolare che non è vero che la crittografia a chiave pubblica sia più resistente della crittografia simmetrica: non esiste una solida dimostrazione matematica al riguardo. Inoltre non è neanche vero che la crittografia a chiave simmetrica sia obsoleta rispetto a quella a chiave pubblica e neppure che le procedure per la distribuzione delle chiavi, nel caso di crittografia asimmetrica, siano più semplici rispetto al caso di crittografia simmetrica.

La crittografia a chiave pubblica si è evoluta per risolvere due dei principali problemi connessi con la crittografia simmetrica, ovvero:

- **La distribuzione delle chiavi**: perché avere sistemi crittografici sicuri se poi è necessario fidarsi di un KDC che può essere violato?
- **La firma digitale**: se la crittografia doveva essere applicata al campo commerciale e privato ci voleva un metodo per garantire che un determinato messaggio fosse stato prodotto da una certa persona

Diffie e Hellman nel 1976 presentarono un metodo che risolveva entrambi i problemi con un approccio innovativo rispetto a tutti gli altri sistemi fino ad allora conosciuti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Sistemi crittografici a chiave pubblica

Gli algoritmi a chiave pubblica usano due chiavi, correlate fra loro, una per la crittografia e una per la decrittografia che soddisfano il seguente requisito:

- È computazionalmente impossibile determinare la chiave di decrittografia conoscendo soltanto l'algoritmo e la chiave di crittografia

Alcuni algoritmi, come *RSA*, presentano anche un'altra caratteristica interessante che è la seguente:

- per la crittografia è possibile utilizzare una qualsiasi delle due chiavi e conseguentemente l'altra si usa per la decrittografia

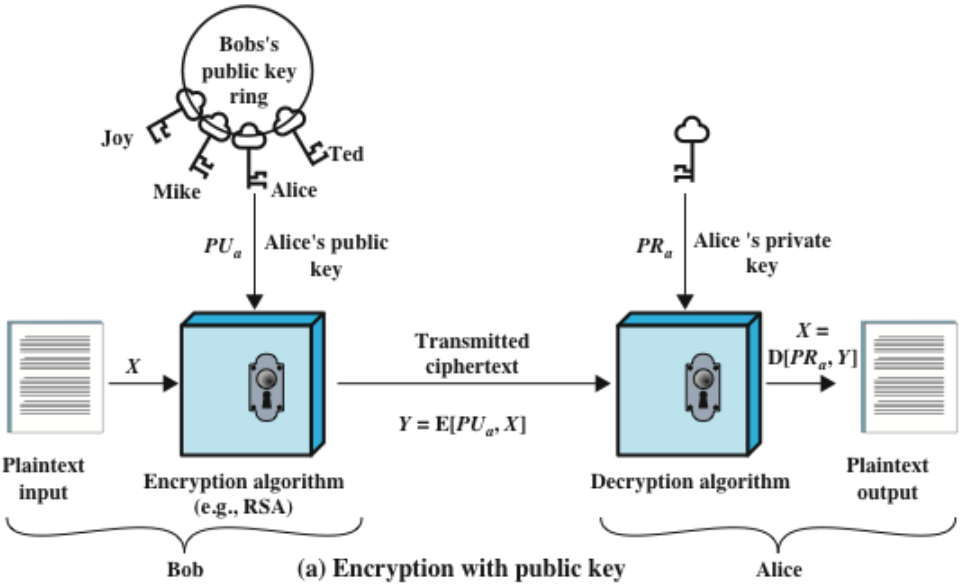
Gli elementi di un sistema a chiave pubblica sono sei:

- il testo in chiaro (plaintext) *X*
- l'algoritmo di crittografia che produce il testo cifrato $Y=E(PU_b,X)$ partendo dal messaggio in chiaro *X*
- la chiave pubblica (usata per la cifratura o la decifratura) PU_b
- la chiave privata (usata per la cifratura o la decifratura) PR_b
- il testo cifrato (ciphertext) *Y*
- l'algoritmo di decrittografia $X=D(PR_b,Y)$

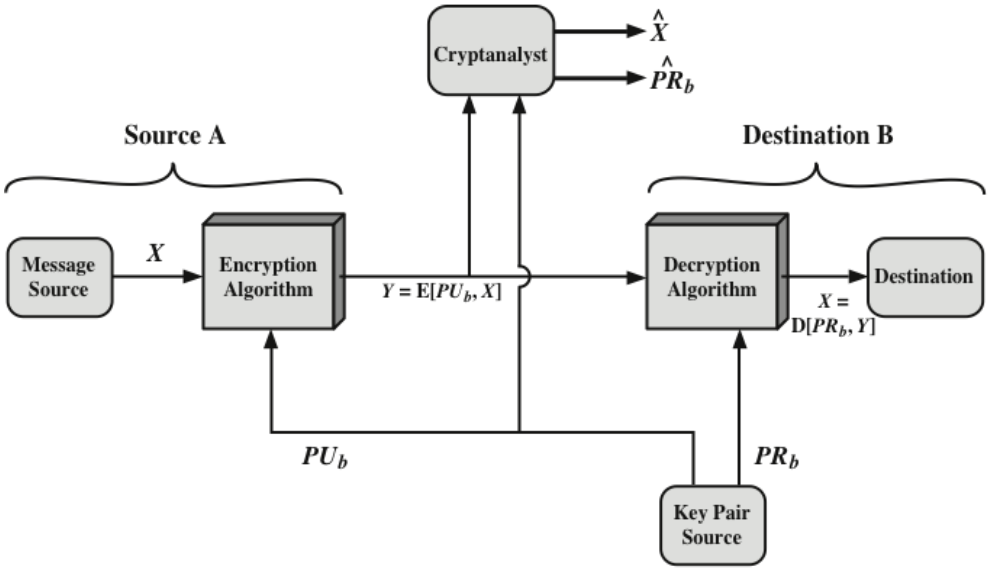
Nel caso di utilizzo della crittografia asimmetrica per realizzare la funzione di segretezza si procede in questo modo (vedi figura).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

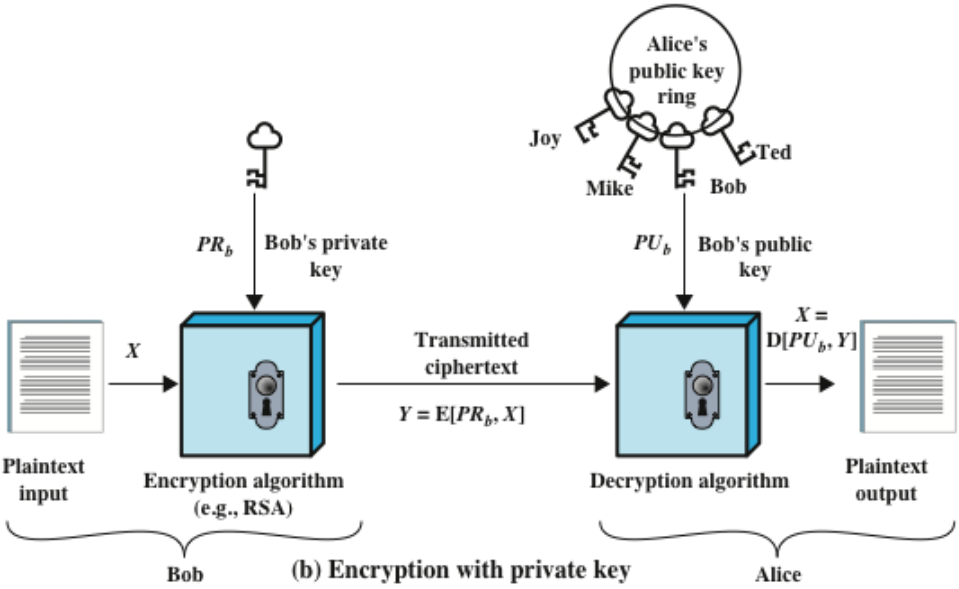


Un utente genera una coppia di chiavi: una delle chiavi viene inserita in un registro pubblico, l'altra viene tenuta segreta. Se Bob vuole inviare un messaggio ad Alice, allora Bob sceglie nel suo "mazzo di chiavi pubbliche" la chiave pubblica di Alice e la adopera per cifrare il messaggio che solo lei può decifrare con la sua chiave privata. Un attaccante, in questo caso, può osservare la trasmissione, ovvero il testo cifrato Y e conoscendo la chiave pubblica del destinatario PU_b cerca di stimare il messaggio in chiaro X o, ancor meglio, la sua chiave privata PR_b (vedi figura sottostante) così da poterla riutilizzare.

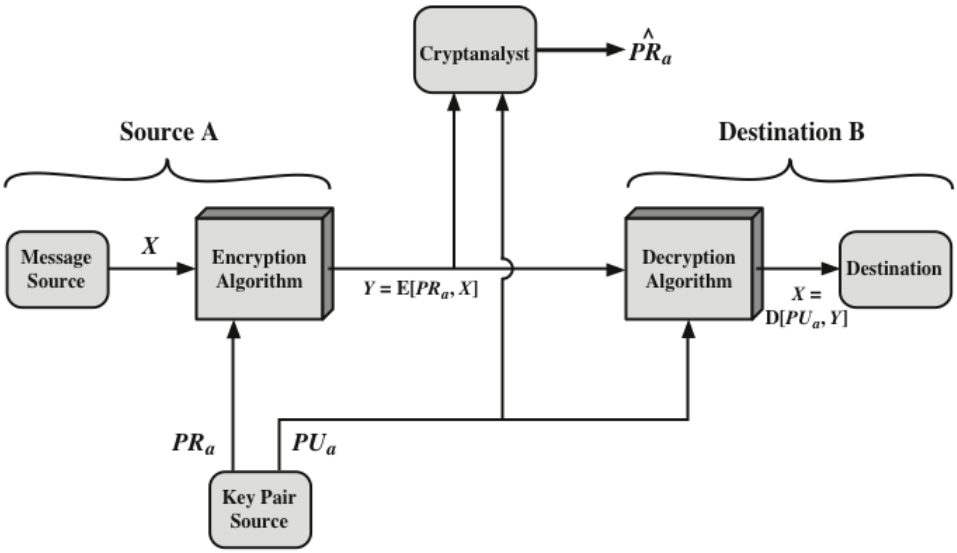


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso di utilizzo della crittografia asimmetrica per realizzare la funzione di autenticazione, ogni utente possiede sempre due chiavi (vedi figura sottostante).



Bob stavolta usa la propria chiave privata per trasmettere un messaggio ad Alice che adopera la chiave pubblica di Bob per leggerlo. In questa modalità non è ovviamente più garantita la segretezza (chiunque può disporre della chiave pubblica di Bob) ma è garantita la funzione di autenticazione poiché soltanto Bob può averlo inviato in quanto solo lui possiede la chiave privata. In questa circostanza, un attaccante che osservi il testo cifrato *Y* e che conosce la chiave pubblica del mittente, può cercare di stimarne la sua chiave privata (vedi figura).



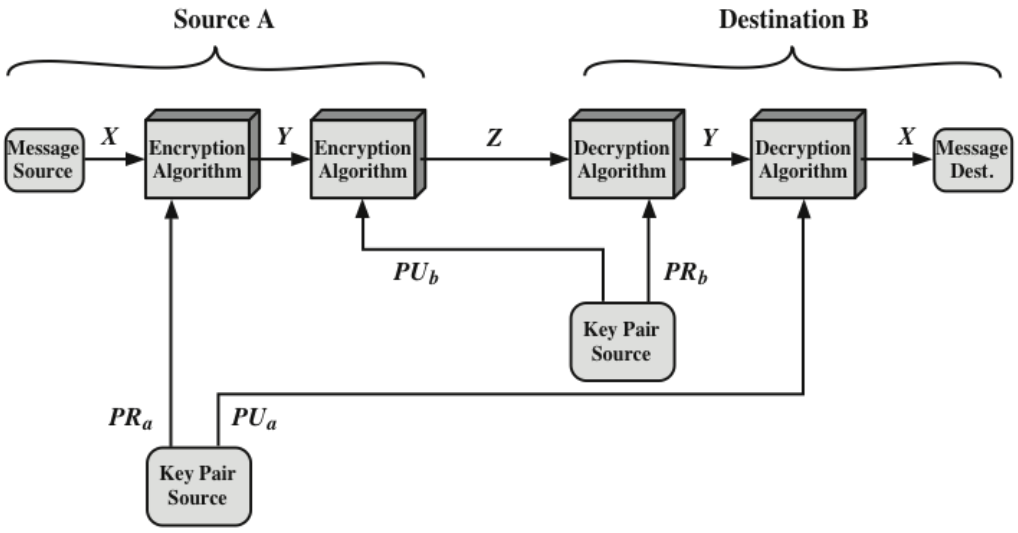
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per realizzare entrambe le funzioni, segretezza e autenticazione, si deve effettuare una doppia applicazione della crittografia a chiave pubblica (vedi figura). Ovvero il testo cifrato indicato in questo caso con Z si ottiene:

$Z=E(PU_b,E(PR_a,X))$

e la conseguente decifratura avviene

$X=D(PU_a,D(PR_b,Z))$



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Requisiti della crittografia a chiave pubblica

La crittografia a chiave pubblica nella sua implementazione deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali, quali:

- è computazionalmente **facile** per B generare una coppia di chiavi (pubblica PU_b, privata PR_b)
- è computazionalmente **facile** per il mittente A, conoscendo la chiave pubblica e il messaggio da cifrare, generare il messaggio cifrato corrispondente
- è computazionalmente **facile** per il destinatario B decifrare il messaggio cifrato usando la chiave privata

Quando si dice "computazionalmente facile" si intende che l'operazione è risolvibile in un tempo polinomiale rispetto all'input composto da *n* bit ovvero il tempo è proporzionale a n^a con *a* costante.

Allo stesso tempo, un algoritmo di crittografia asimmetrica deve anche soddisfare il fatto che:

- è computazionalmente **impossibile** per un attaccante, conoscendo la chiave pubblica, determinare la chiave privata
- è computazionalmente **impossibile** per un attaccante, conoscendo la chiave pubblica e il testo cifrato, determinare il testo in chiaro

Si intende "computazionalmente difficile" un problema che ha una risoluzione in un tempo non polinomiale ma superiore.

Inoltre esiste anche un'altra caratteristica che anche se non è richiesta a livello delle precedenti è comunque molto utile ed è la seguente:

- le due chiavi **possono essere applicate** in qualsiasi ordine

In pratica, riassumendo, il sistema crittografico deve essere costituito da una funzione *f(.)* (*funzione trappola monodirezionale*) tale che:

- $Y=f_k(X)$ facile se *k* e *X* noti
- $X=f_k^{-1}(Y)$ facile se *k* e *Y* noti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- $X=f_k^{-1}(Y)$ impossibile se *Y* noto ma *k* sconosciuto

Come sottolineato in precedenza, gli algoritmi a crittografia asimmetrica sono anch'essi, come quelli simmetrici, vulnerabili ad attacchi alcuni proprio della stessa tipologia di quelli visti in precedenza come gli attacchi a forza bruta. In questo caso la contromisura da adottare è la stessa, ovvero usare chiavi molto lunghe ma di contro, la dimensione delle chiavi impatta sulla complessità delle operazioni di cifratura e decifratura. Stavolta questo impatto è molto più importante in quanto la complessità non cresce linearmente con la dimensione della chiave ma molto più rapidamente. Esistono, però anche attacchi specifici della crittografia asimmetrica che consistono nel ricavare la chiave privata partendo da quella pubblica; anche se ciò è molto complesso non esiste una prova matematica che ciò sia effettivamente impraticabile!

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo* 9.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).